双层无人机巡检仿真实验报告

任务结果：完成并落地锁定

指标	实测结果
仿真总耗时	1603.614 s
实际墙钟耗时	7176.467 s
规划路径总长	381.739 m
实飞巡检路径总长	436.892 m
实际相机楼面覆盖率	98.567 %
完成目标/总段数	80 / 80

指标口径

- Faster-LIO漂移：首次同步地面样本固定SE(3)对齐后，与按采集时间配对的Gazeb
o真值相比。到达实际位置与目标点的差距另记为导航到达误差，不能全部归因于LIO。
- 单目标定义为真实执行的巡检任务段终点；中间10m控制窗口更新不重复算新目标。耗时包含连接入口
、规划等待、运动和收敛；仿真时钟与墙钟分别报告。
- 大厅条带间距上限1.8 m，大厅速度上限2m/s、走廊1m/s、楼梯0.4m/s。上限不是平
均速度。
- 覆盖率基于实际轨迹、按图像采集时间插值的下视相机姿态/FOV与新鲜图像，投影到真实楼面，并剔
除墙、柜体和扶手遮挡；只代表几何可视覆盖，不代表检测算法识别成功。
- 同时报告完整楼面与大厅内缩1.2 m的安全巡检区域；另外导出按配置宽度缓冲的名义条带覆盖。整
体覆盖率对相交楼面去重。
- 真值及世界碰撞几何只用于离线评估，不输入定位、规划、EKF或飞行控制。ModelStates
没有采集时间戳，使用ROS时钟回调时间，超过配对时间差门槛的LIO样本无效并保留标记。
- 本轮仿真门槛：位置约束5.0，障碍膨胀0.2 m，HOLD 3.0 s、降落8.0 s；保留
严重异常保护。只用于仿真。

统计

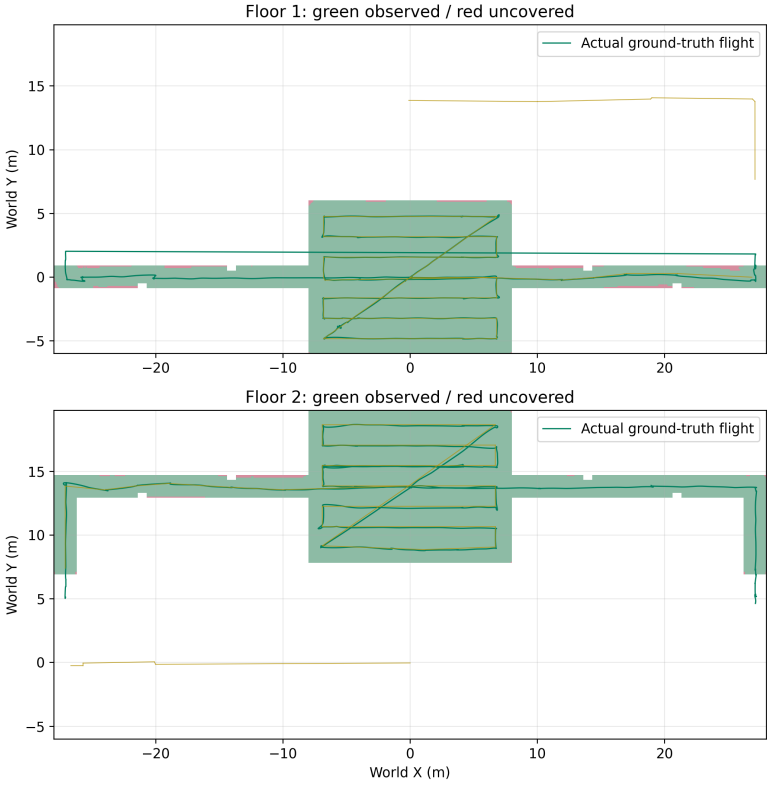
- lio_translation_error_m: n=7435.000, mean=0.08
3, median=0.070, p95=0.256, max=0.395, rmse=0.11
9
- lio_attitude_error_deg: n=7435.000, mean=0.322
, median=0.394, p95=0.696, max=1.830, rmse=0.393
- arrival_error_m: n=80.000, mean=0.163, median=
0.133, p95=0.380, max=0.413, rmse=0.192
- navigation_duration_sim_s: n=80.000, mean=19.8
35, median=15.750, p95=39.578, max=178.882, rmse
=29.529

数据和图表

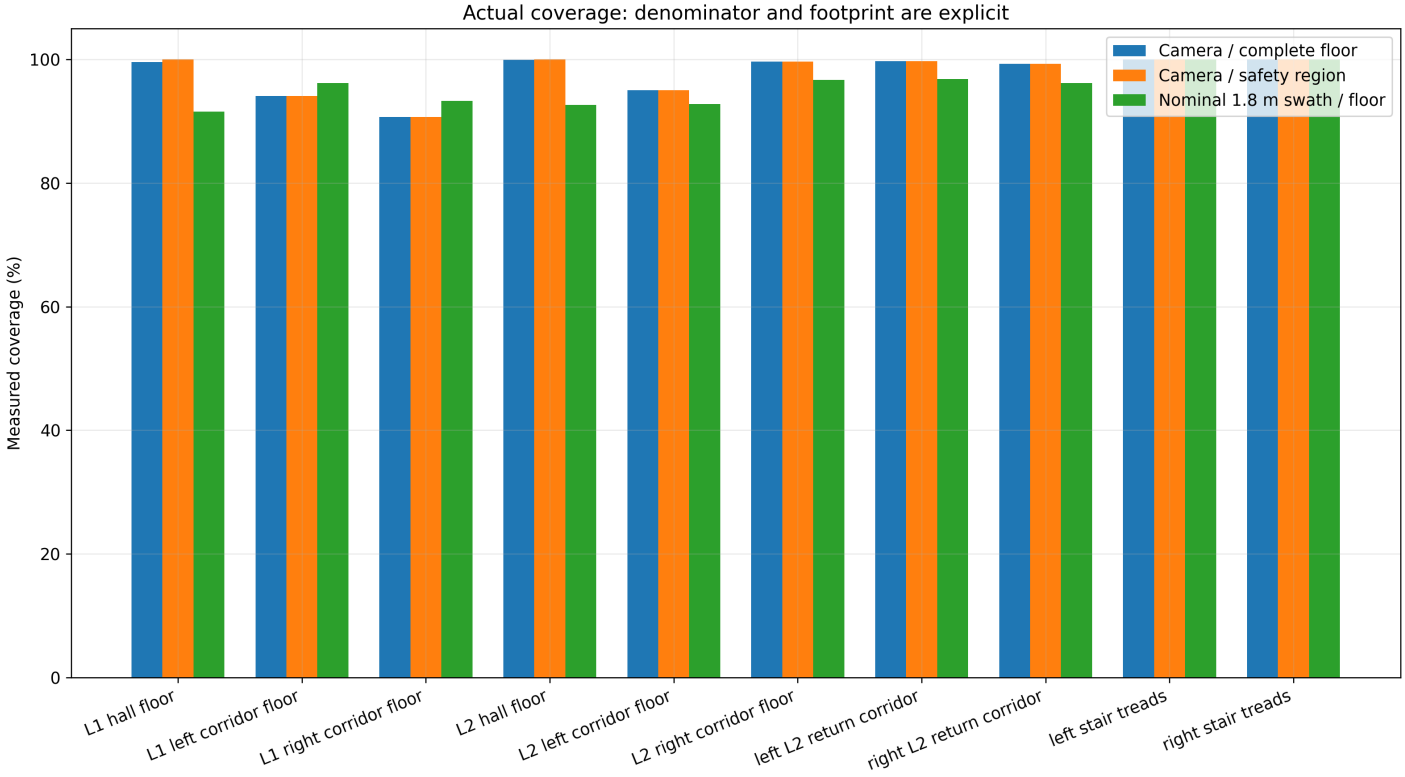
csv/samples.csv：采样原始值、真值、LIO误差、实际/估计目标距离、相机与几何健康
。

csv/navigation_targets.csv：每目标完成结果、到达误差、仿真/墙钟耗时。
csv/coverage_regions.csv、coverage_timeseries.csv
：逐区域面积及覆盖率和时间序列。
csv/path_length.csv、statistics.csv、events.csv：实飞
长度、指标统计、运行状态事件。
figures/：240 dpi PNG，可直接用于报告/PPT；task.json和metad
ata.json保存路线及评估配置。

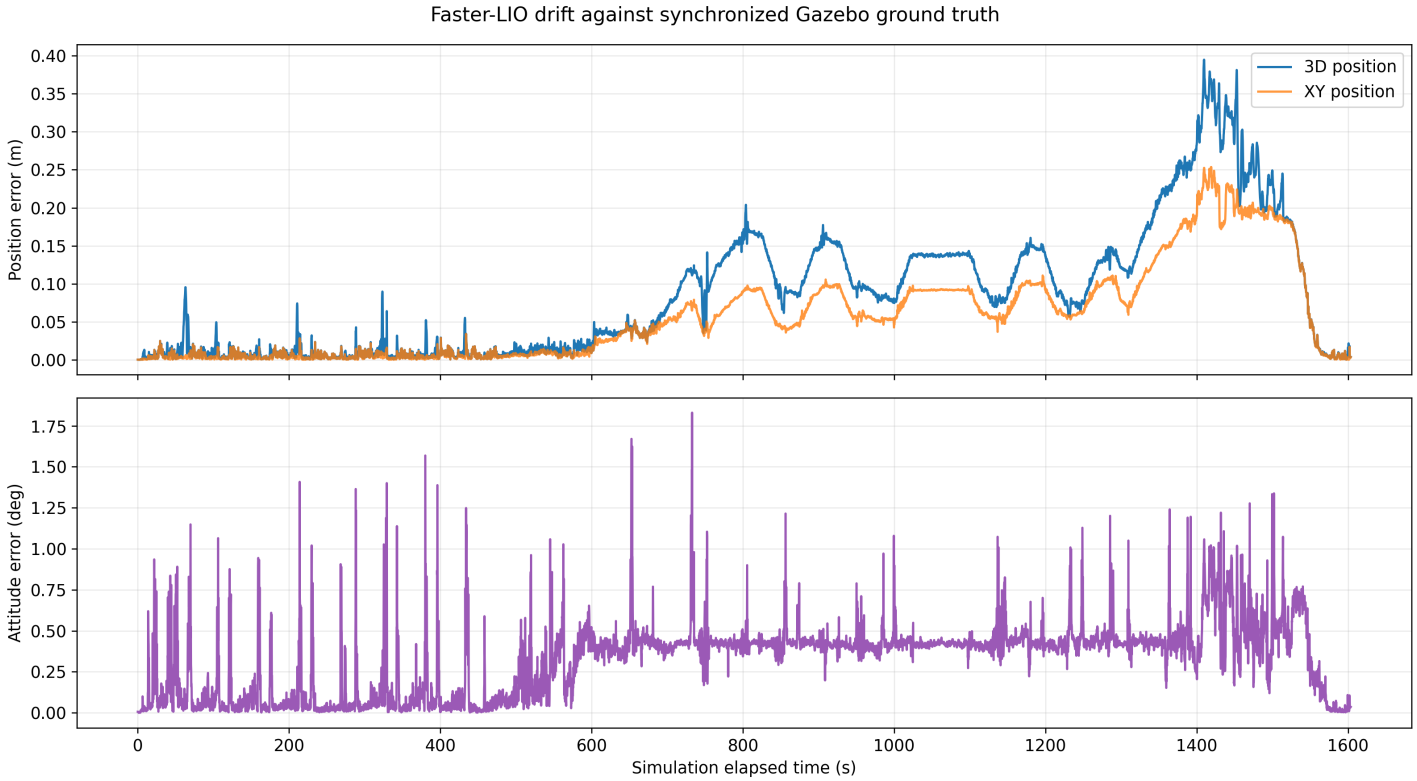
coverage_and_actual_route



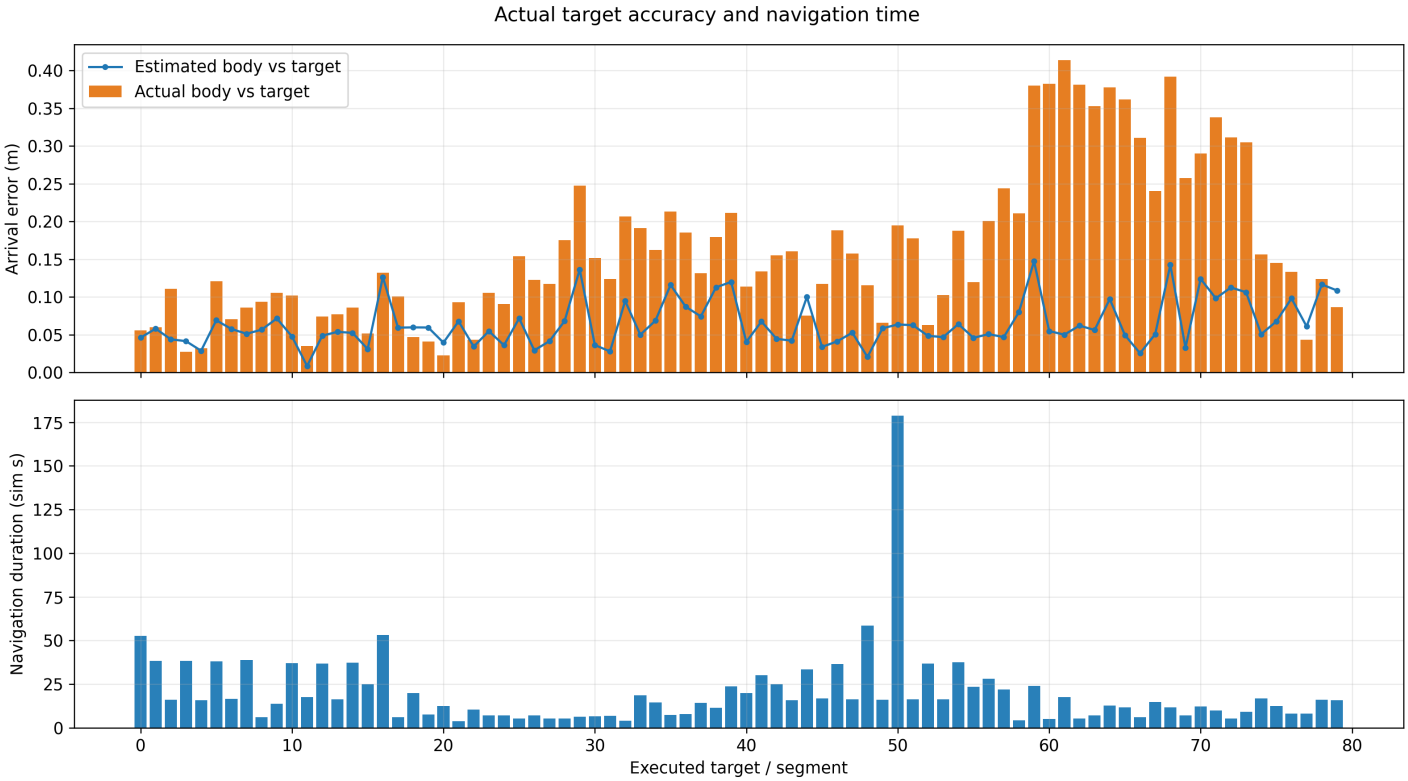
coverage_comparison



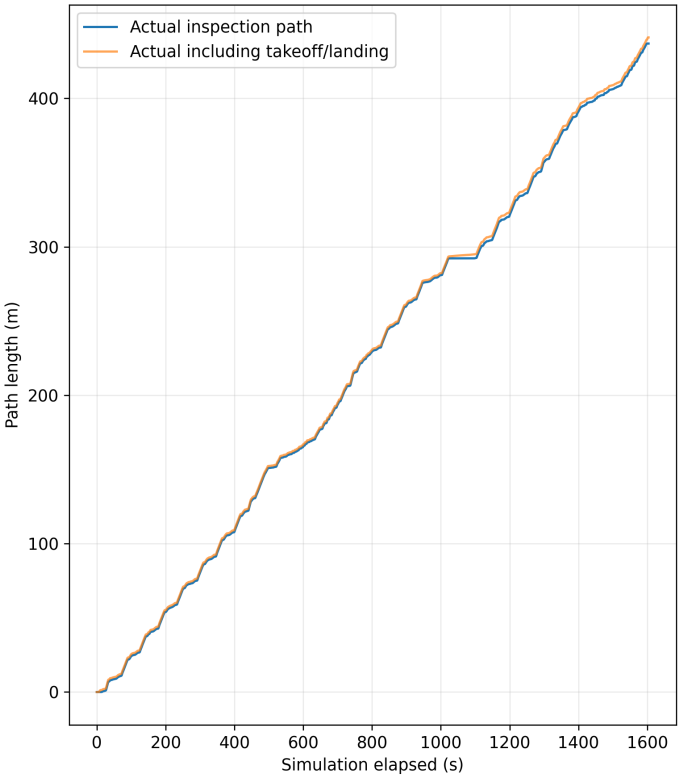
lio_drift

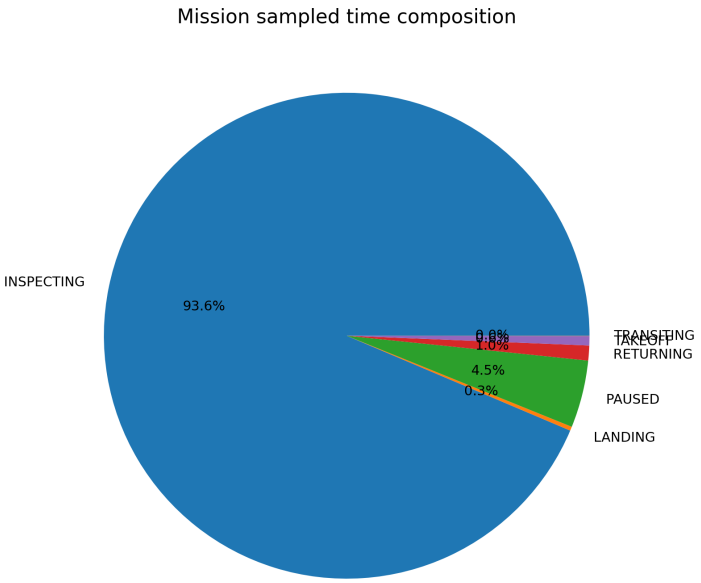

Faster-LIO drift against synchronized Gazebo ground truth
Position error (m)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
3D position
XY position
Attitude error (deg)
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Simulation elapsed time (s)

navigation_targets



path_length_and_time





speed_and_height

